Stephen_few

Norah Jones

Invalid Date

Table of contents

Tortendiagramme **3**
Die Geschichte, Verwendung und Funktionsweise von Tortendiagrammen 9
Torten in all ihrer modernen Pracht 13
Die geheime Stärke der Torten 19

1 Introduction **23**

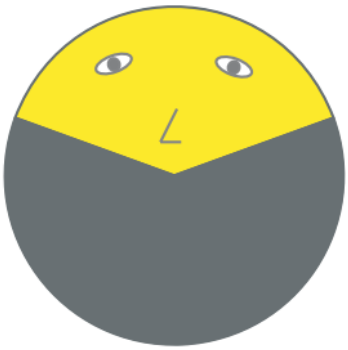
2 Summary **24**

References **25**

Tortendiagramme

Vor nicht allzu langer Zeit erhielt ich eine E-Mail von einer Kollegin, die die Anbieter von Business Intelligence überwacht und ihre Produkte bewertet. Sie war verwirrt, dass ein bestimmtes Produkt, das ich zufällig mag, keine Tortendiagramme unterstützt, ein Feature, das sie als grundlegend und unverzichtbar ansah. Aufgrund früherer Diskussionen zwischen uns, in denen ich ineffektive Praktiken bei der Darstellung von Grafiken in vielen BI-Produkten aufzeigte, fragte sie sich, ob es auch ein Problem mit Tortendiagrammen geben könnte. Könnte die Auslassung von Tortendiagrammen durch diesen Anbieter absichtlich und gerechtfertigt sein? Ich erklärte, dass dies tatsächlich der Fall sei, und lobte das Design-Team des Anbieters für ihren guten Sinn.

Hier sitzt das freundliche Tortendiagramm:

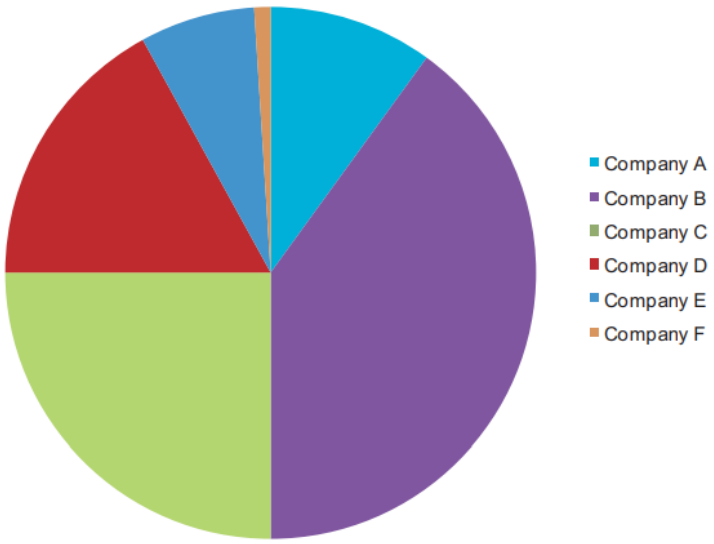


Seine Schnitte sind zu einem einladenden Lächeln gewendet. Sein einfacher Charme ist von fast allen geliebt, aber nur von wenigen willkommen; überall vertraut und selten bedrohlich. Von allen Diagrammen, die eine wichtige Rolle im Vokabular der quantitativen Kommunikation spielen, ist das Tortendiagramm jedoch bei weitem am wenigsten effektiv. Seine bunte Stimme wird oft gehört, aber selten verstanden. Es murmelt, wenn es spricht.

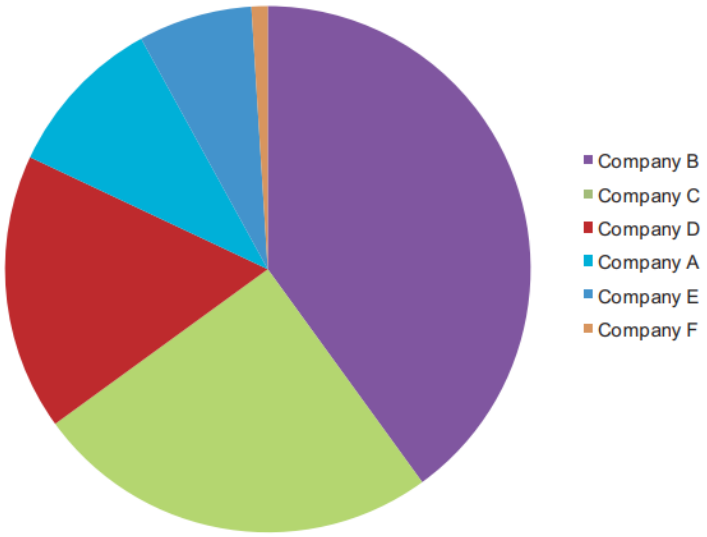
Nichts in meinem Grafikdesign-Kurs, den ich unterrichte, ist kontroverser als das, was ich über Tortendiagramme sage. Die Leute lieben sie innig und sind oft schockiert, mich schlecht über sie sprechen zu hören. Wenn die Studierenden in meinem Kurs nicht sofort Einwände erheben, trotz des Schocks in ihren Gesichtern, kommen sie oft in einer Pause auf mich zu, um ihre häufige Verwendung von Torten zu verteidigen. Viele, vermute ich, reagieren so, weil sie sich nicht vorstellen können, wie sie die Menschen an ihrem Arbeitsplatz dazu bringen könnten, ihre geliebten Torten aufzugeben.

Tortendiagramme sind nicht ohne ihre Stärken. Die Hauptstärke eines Tortendiagramms besteht darin, dass die Botschaft "Teil-Ganz-Verhältnis" offensichtlich in ihm eingebaut ist. Kinder lernen Brüche, indem sie sich Torten in verschiedenen Schnitten ansehen und das Verhältnis (Viertel, Hälfte, drei Viertel usw.) jedes Schnitts entschlüsseln. Ein Balkendiagramm hat diesen offensichtlichen Zweck nicht direkt in sein Design eingebaut. Nicht so direkt, jedenfalls, aber er kann in Balkendiagrammen so eingebaut werden, dass die Menschen in Bezug auf ein Ganzes und seine Teile denken. Dies kann teilweise durch Verwendung einer Prozentskala erreicht werden. Es ist einfach und natürlich, in Bezug auf verschiedene Prozentsätze im Verhältnis zum Ganzen von 100% zu denken. Das Sehen einer Leiste, die sich entlang einer quantitativen Skala bis zu 25% erstreckt, vermittelt ein Teil-Ganz-Verhältnis nur geringfügig weniger effektiv als ein Tortendiagramm mit einem Viertelschnitt, besonders wenn der Titel des Balkendiagramms erklärt, dass es die Teile eines Gesamten anzeigt (zum Beispiel "Regionale Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes"). Trotz der offensichtlichen Botschaft eines Tortendiagramms bieten Balkendiagramme eine wesentlich bessere Möglichkeit, die Größenordnungen jedes Teils zu vergleichen. Tortendiagramme machen es nur leicht, die Größe eines Schnitts zu beurteilen, wenn er nahe bei 0%, 25%, 50%, 75% oder 100% liegt. Alle Prozentsätze außerhalb dieser Bereiche sind in einem Tortendiagramm schwer zu erkennen, können jedoch in einem Balkendiagramm genau erkannt werden, dank der quantitativen Skala.

Erlauben Sie mir, dies zu veranschaulichen. Hier ist ein Tortendiagramm mit sechs Schnitten. Beachten Sie, wie einfach es ist festzustellen, dass der Wert von Unternehmen C (der grüne Schnitt) 25% beträgt, ein Viertel der Torte.

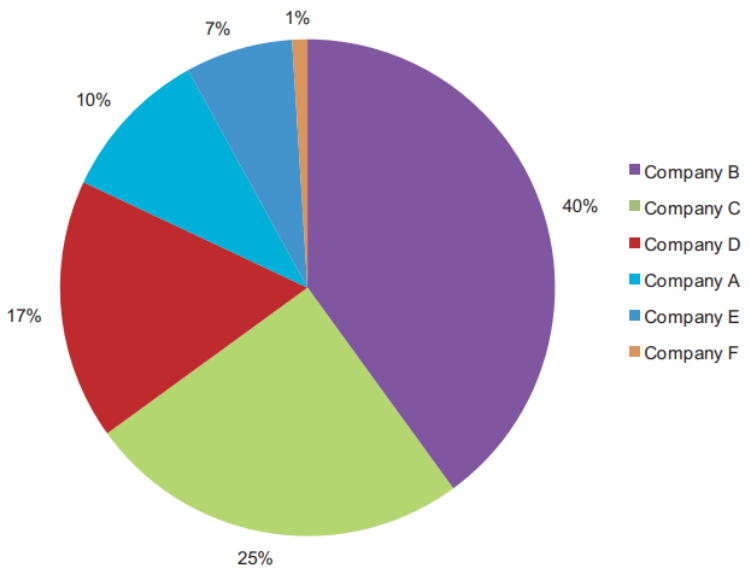


Nun beachten Sie, wie selbst der grüne Schnitt, der oben leicht als 25% zu lesen war, in der Abbildung unten nicht mehr so leicht als 25% zu erkennen ist.

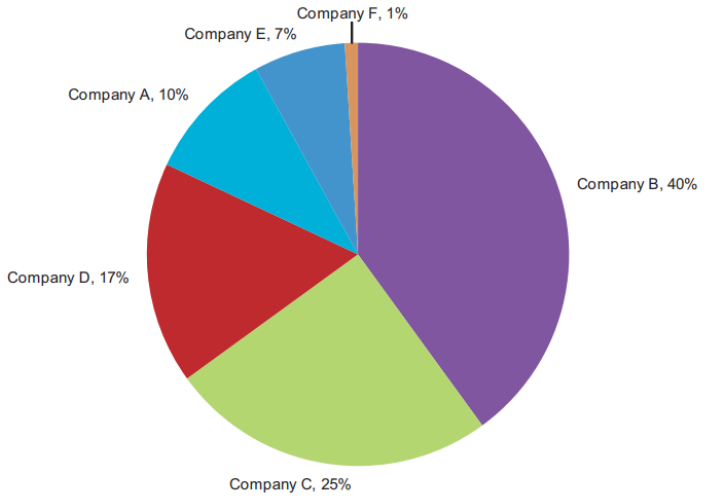


Keine der Werte hat sich geändert. Ich habe einfach die Schnitte nach ihrer Größe sortiert. In dem vorherigen Beispiel wurde unsere Fähigkeit, den grünen Schnitt als 25% zu erkennen, durch die Tatsache unterstützt, dass der grüne Schnitt bei 6 Uhr begann und ordentlich bis 9 Uhr verlief. Positionen am äußersten oberen, rechten, unteren und linken Rand eines Kreises markieren 90-Grad-Intervalle voneinander, von denen jedes einen rechten Winkel bildet. Diese vier Positionen sowie die 90 rechten Winkel, die die Intervalle bilden, sind unseren Augen und unserem Verstand sehr vertraut. Im zweiten Beispiel jedoch, weil der grüne Schnitt nun an einer weniger erkennbaren Position beginnt, ist die Größe des Schnitts schwieriger zu beurteilen.

Man könnte argumentieren, dass dieses Problem leicht gelöst werden kann, indem man die Werte jedes Schnitts beschriftet, wie hier gezeigt:



Warum hier stoppen? Bei diesem Tortendiagramm sind wir gezwungen, Zeit damit zu verschwenden, unsere Augen zwischen der Legende rechts und den Schnitten der Torte hin und her zu bewegen, um herauszufinden, welcher Schnitt welches Unternehmen repräsentiert. Dieses Problem können wir lösen, indem wir die Schnitte direkt mit den Unternehmensnamen und den Werten beschriften, wie hier gezeigt:



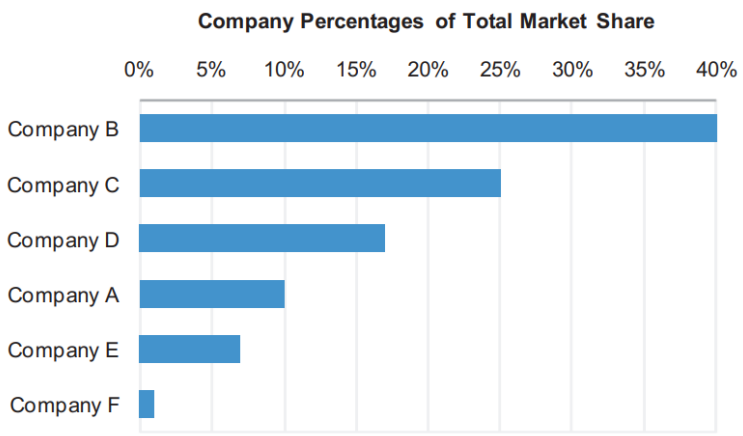
Realisieren Sie, was wir gerade getan haben? Weil das Tortendiagramm schwer zu lesen war, haben wir Werte hinzugefügt, damit wir die Größen der Schnitte nicht vergleichen müssen, und wir haben direkte Unternehmensetiketten hinzugefügt, damit wir uns nicht auf eine Legende verlassen müssen. Wir haben das Tortendiagramm in eine ungeschickt angeordnete

Entsprechung einer Tabelle aus Etiketten und Werten umgewandelt. Hier sind dieselben Informationen als ordentlich gestaltete Tabelle angeordnet:

Companies	Percentage
Company B	40%
Company C	25%
Company D	17%
Company A	10%
Company E	7%
Company F	1%
Total	100%

Diese Informationen lassen sich viel einfacher lesen, wenn sie in einer Tabelle präsentiert werden, als wenn sie umständlich um den Rand der Torte angeordnet sind. Warum überhaupt ein Diagramm verwenden? Warum ein Bild der Daten zeigen, wenn das Bild nicht decodiert werden kann und die Informationen nicht sinnvoller präsentiert? Die Antwort lautet: Das sollten Sie nicht. Diagramme sind nützlich, wenn ein Bild der Daten sinnvolle Beziehungen sichtbar macht (Muster, Trends und Ausnahmen), die nicht leicht aus einer Tabelle mit denselben Daten zu erkennen wären.

Aber was ist, wenn wir dieselben Informationen in einem Diagramm anzeigen könnten, das leicht zu lesen ist; eines, das nützliche Bedeutung hinzufügt, indem es uns ermöglicht, die Größenordnungen der Werte zu vergleichen, ohne sie zu beschriften? Hier sind dieselben Daten in einem Balkendiagramm dargestellt:



Nun können die Werte relativ einfach und präzise verglichen werden, nur auf das Diagramm gestützt, ohne die Werte zu beschriften. Welchen Wert bietet dieses Balkendiagramm im Vergleich zu einer Tabelle? Mit nur einem Blick vermittelt es ein Bild der Beziehungen zwischen sechs Unternehmen im Hinblick auf den Marktanteil. Nicht nur ihre relative Rangfolge ist offensichtlich, sondern auch die Unterschiede im Wert von einem Unternehmen zum nächsten stehen unseren Augen leicht zur Verfügung. Könnten wir dasselbe Bild in unseren Köpfen aus einer Tabelle mit denselben Werten erstellen? Vielleicht, aber es würde viel Aufwand und Zeit erfordern. Warum sich die Mühe machen, wenn ein Diagramm die Arbeit für Sie erledigen kann und die Geschichte auf eine Weise erzählen kann, die direkt an den leistungsstarken, parallel arbeitenden Bildprozessor in Ihrem Gehirn appelliert, der viel schneller arbeitet als der Teil Ihres Gehirns, der Text verarbeitet und für die Verarbeitung von Tabellen benötigt wird?

Wenige Menschen, wenn überhaupt, wissen mehr über Diagramme als William Cleveland, der sie umfassend studiert hat. Cleveland schreibt:

> Wenn ein Diagramm erstellt wird, wird quantitative und kategoriale Information durch eine Anzeigemethode codiert. Dann wird die Information visuell dekodiert. Diese visuelle Wahrnehmung ist eine entscheidende Verbindung. Egal wie clever die Wahl der Informationen ist und wie technologisch beeindruckend die Codierung ist, eine Visualisierung scheitert, wenn die Dekodierung scheitert. Einige Anzeigemethoden führen zu effizienter, genauer Dekodierung, und andere führen zu ineffizienter, ungenauer Dekodierung. Nur durch wissenschaftliche Untersuchung der visuellen Wahrnehmung können fundierte Urteile über Anzeigemethoden getroffen werden. (William S. Cleveland, The Elements of Graphing Data, Hobart Press, 1994, S. 1)

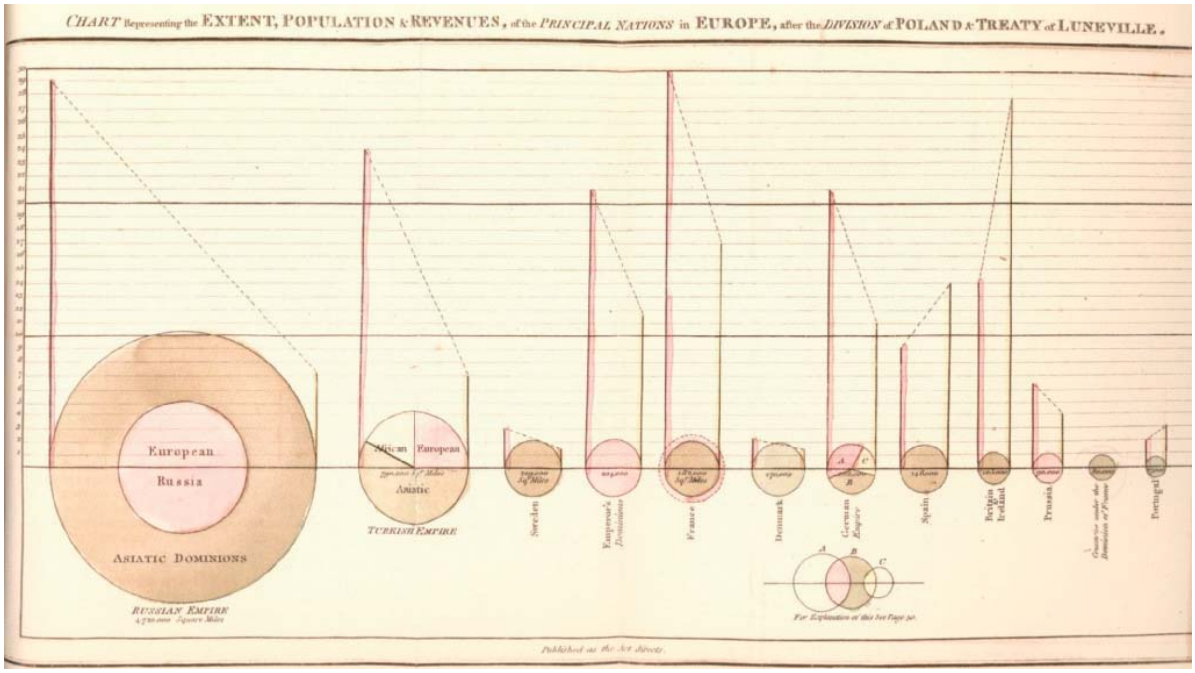
Und was hält Cleveland von Tortendiagrammen? Er bezeichnet sie als "Pop-Charts", weil sie häufig in der Populärkultur vorkommen, aber viel weniger in der Wissenschafts- und Technologiemedien. "Tortendiagramme [zusammen mit anderen Formen von Flächendiagrammen] ermöglichen keine effiziente Erkennung geometrischer Objekte, die Informationen über Wertunterschiede vermitteln." (Ebd., S. 268)

Ich fürchte, ich bin in unserer Geschichte ein wenig vorausgesprungen. Ich habe vor, die Tortendiagramme eingehender zu erforschen, beginnend mit ihrer Geschichte. Um das zusammenzufassen, was ich bisher gesagt habe:

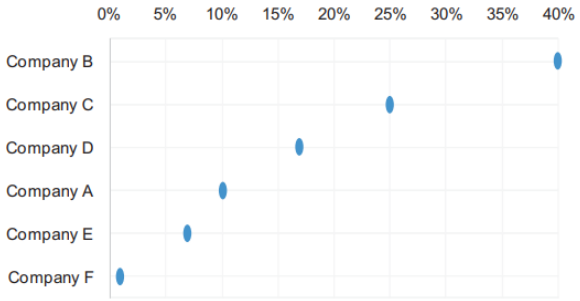
> Unzählige Menschen kaufen die Vorstellung, dass dieses vertraute Diagramm ein freundlicher Kerl ist. Diese Meinung ist jedoch viel zu hoch; er ist schließlich eine bescheidene Torte.

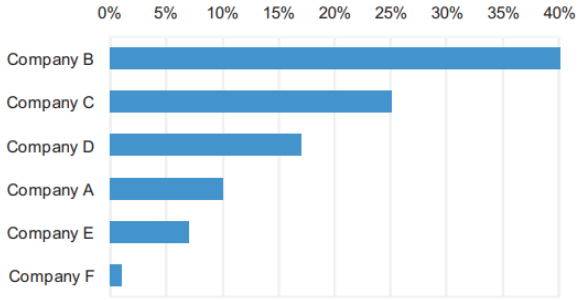
Die Geschichte, Verwendung und Funktionsweise von Tortendiagrammen

Das Tortendiagramm erschien erstmals 1801 in einer Veröffentlichung mit dem Titel "The Statistical Breviary" von William Playfair. In dieser Veröffentlichung verwendete Playfair verschiedene Diagramme, um geografische Gebiete, Bevölkerungen und Einnahmen europäischer Staaten darzustellen. Wir haben Playfair für viele der heute verwendeten beliebten Diagramme zu danken, einschließlich des Balkendiagramms. Obwohl er das Liniendiagramm nicht erfunden hat, hat seine innovative Arbeit dazu beigetragen, es als Mittel zur Darstellung quantitativer Werte über die Zeit zu popularisieren. Mehr als jeder vor ihm verließ sich Playfair auf grafische Darstellungen quantitativer Daten, weil er glaubte, dass "sich an das Auge zu wenden, wenn Proportion und Größe betroffen sind, die beste und schnellste Methode ist, eine klare Vorstellung zu vermitteln" (William Playfair, The Statistical Breviary, T. Bensley, 1801, S. 4). Der Begriff "Tortendiagramm" wurde erst Jahre später geprägt, und es ist nicht die einzige metaphorische Bezeichnung aus dem Bereich der Lebensmittel. Die Franzosen nannten es nach ihrem weichen runden Käse - Camembert. Playfair verwendete Kreise auf verschiedene Weisen, um quantitative Beziehungen darzustellen, indem er ihre Größen variierte, sie in Sektoren unterteilte und sie überlappte, ähnlich wie bei Venn-Diagrammen. Das Diagramm auf der nächsten Seite von "The Statistical Breviary" zeigt eine Reihe von Kreisen, die nebeneinander angeordnet sind, mit ausgerichteten Zentren. Jeder Kreis repräsentiert eine geopolitische Region, manchmal unterteilt in Sektoren durch die Verwendung von Teilen des Osmanischen Reiches im zweiten Kreis von links.

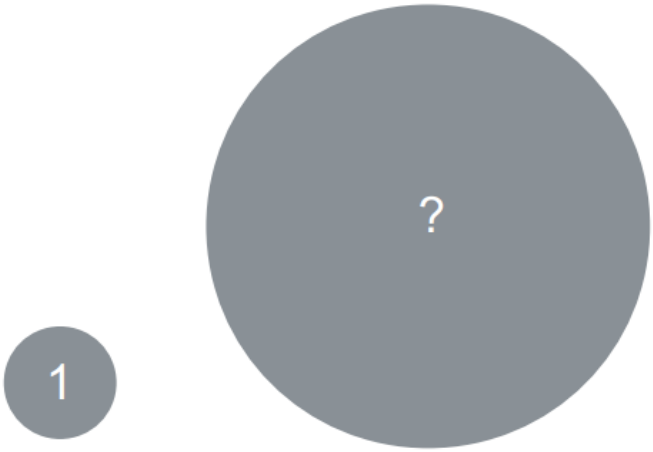


Obwohl Playfair in der Regel kluge Urteile über grafische Bilder und deren Verwendung zur Darstellung von Daten traf, hatte er 1801 nicht den Nutzen der großen Sammlung von Forschung, die seitdem die Wirksamkeit verschiedener grafischer Geräte untersucht hat. Er verstand die intuitive Fähigkeit eines unterteilten Kreises, Beziehungen von Teil zu Ganzem darzustellen, jedoch nicht die Wahrnehmungsprobleme, denen wir begegnen, wenn wir seine Teile vergleichen. Tortendiagramme codieren quantitative Werte hauptsächlich auf zwei Arten: zweidimensionale Flächen der Sektoren und die Winkel, die die Sektoren bilden, während sie sich vom Zentrum der Torte aus erstrecken. Heute wissen wir, dass keines dieser visuellen Merkmale einfach zu vergleichen ist. Unsere Augen sind gut darin, Unterschiede in der zweidimensionalen Position und Unterschiede in der Längenmessung zu vergleichen, aber nicht in Flächen und Winkeln. Im folgenden Beispiel verwendet das Diagramm auf der linken Seite die zweidimensionalen Positionen der Datenpunkte, und das auf der rechten Seite verwendet die Längen (in diesem Fall die Längen der Balken), um Werte zu codieren. Wie Sie sehen können, machen beide es sehr einfach, Unterschiede zwischen Werten zu sehen und zu interpretieren.





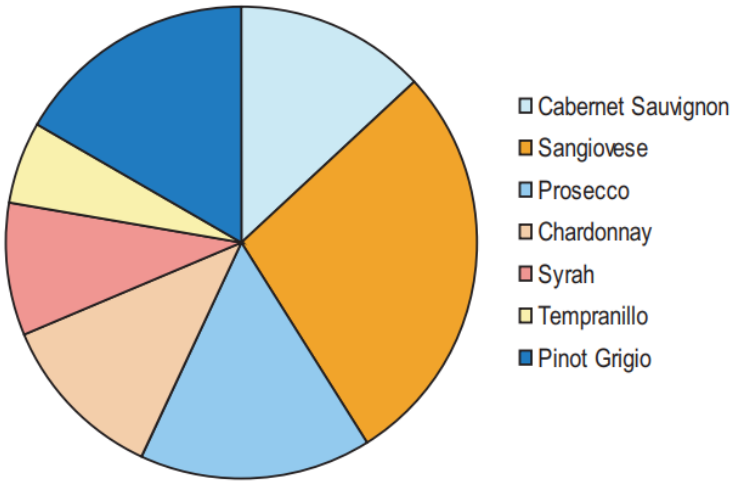
Man könnte geneigt sein zu glauben, dass man einen besseren Job machen kann als die meisten beim Beurteilen von Unterschieden in Werten, die als zweidimensionale Flächen codiert sind. Hier ist ein einfacher Test. Wenn die Fläche des kleinen Kreises unten einem Wert von 1 entspricht, was ist die Fläche des großen Kreises?



Nicht einfach, oder? Wenn ich Studenten frage, die Größe des großen Kreises zu schätzen, erhalte ich Antworten im Bereich von etwa 6 bis 50. Die Fläche des großen Kreises ist tatsächlich 16-mal so groß wie die Fläche des kleinen Kreises. Stephen Kosslyn schreibt:

> Die systematische Verzerrung der Fläche wird durch das "Stevens Power Law" erfasst, das besagt, dass der psychologische Eindruck eine Funktion der tatsächlichen physischen Größe ist, die mit einem Exponenten (und multipliziert mit einer Skalierungskonstanten) erhoben wird. Um genau zu sein, ist die wahrgenommene Fläche normalerweise gleich der tatsächlichen Fläche, die mit einem Exponenten von etwa 0,8 multipliziert wird, mal einer Skalierungskonstante… Im Gegensatz dazu wird die relative Linienlänge [wie die Längen der Balken] fast perfekt wahrgenommen, vorausgesetzt, die Linien sind in dieselbe Richtung orientiert. (Kosslyn, Stephen, Graph Design for the Eye and Mind, Oxford University Press, 2006, S. 40)

Vielleicht haben Sie Einwände dagegen, dass Sie sich nur auf relative zweidimensionale Flächen verlassen mussten, um die oben genannten Unterschiede zu erkennen, ohne auch relative Winkel zu berücksichtigen, die bei Tortendiagrammen eine Rolle spielen. Hier ist ein weiterer Test, diesmal mit einem tatsächlichen Tortendiagramm. Schauen Sie sich das Tortendiagramm unten an und versuchen Sie, die Sektoren in der Reihenfolge von größtem bis kleinstem zu platzieren.



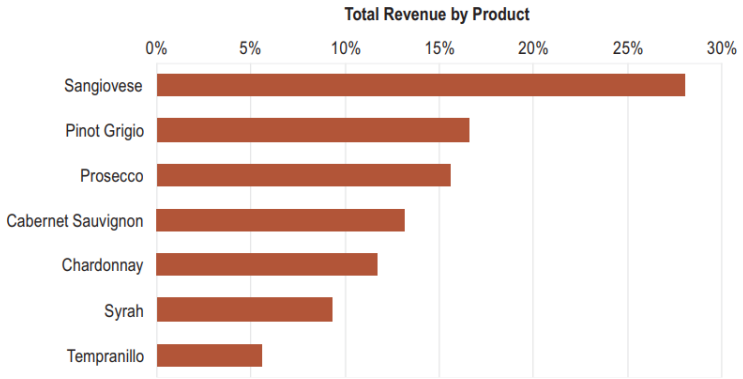
Cabernet Sauvignon Sangiovese Prosecco Chardonnay Syrah Tempranillo Pinot Grigio

Schwierigkeiten? Wie Sie sehen können, macht es das Vergleichen der Winkel der Sektoren nicht einfacher.

Naomi Robbins schreibt:

> Wir treffen Winkelentscheidungen, wenn wir ein Tortendiagramm lesen, aber wir beurteilen Winkel nicht sehr gut. Diese Urteile sind voreingenommen; wir unterschätzen spitze Winkel (Winkel unter 90°) und überschätzen stumpfe Winkel (Winkel über 90°). Auch Winkel mit horizontalen Bisektoren (wenn die Linie, die den Winkel in zwei Hälften teilt, horizontal ist) erscheinen größer als Winkel mit vertikalen Bisektoren. (Naomi Robbins, Creating More Effective Graphs, Wiley, 2005, S. 49)

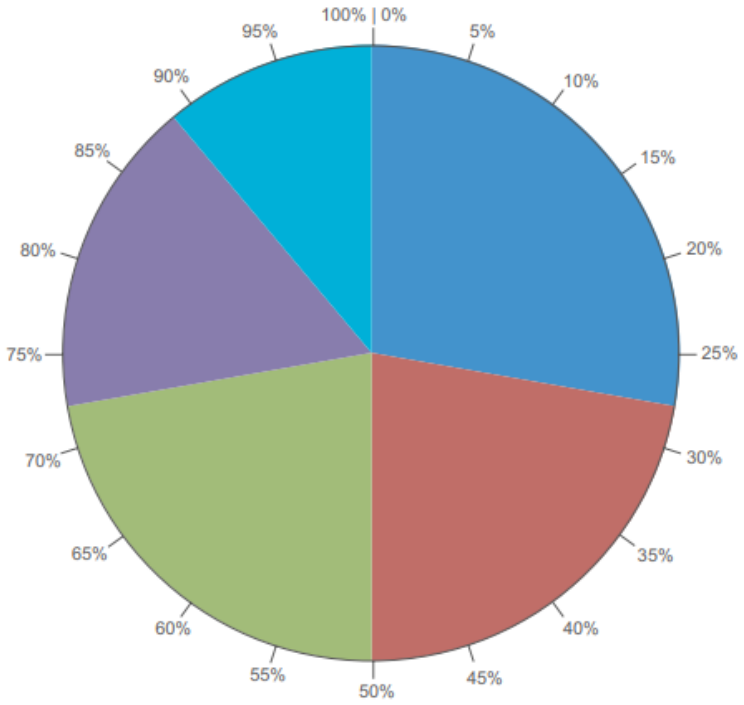
Wenn ein Diagramm seine Aufgabe erfüllt, sollten Sie nicht kämpfen müssen. Schauen Sie, wie einfach es ist, die Prozentsätze mit dem Balkendiagramm unten zu vergleichen, das dieselben Werte anzeigt: Gesamteinnahmen nach Produkt



Sangiovese Pinot Grigio Prosecco Cabernet Sauvignon Chardonnay Syrah Tempranillo

Torten in all ihrer modernen Pracht

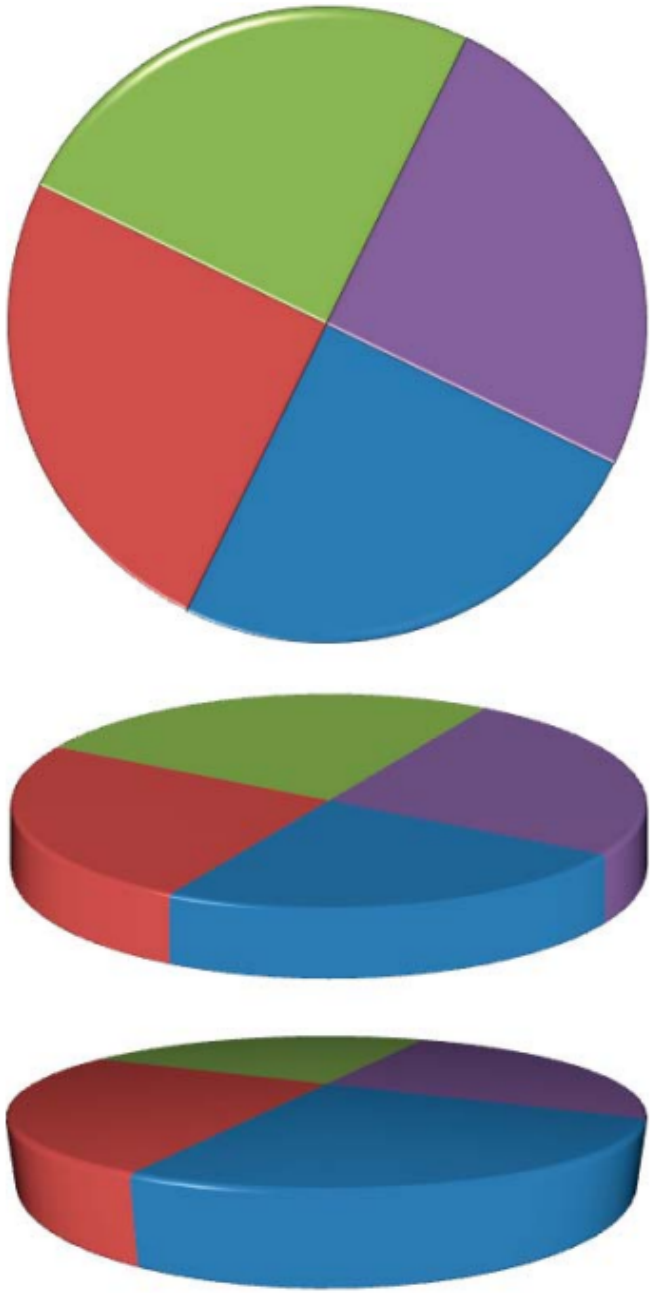
Das Tortendiagramm, wie alle Diagramme, die die Position, Länge oder Fläche von Objekten verwenden, um die Menge darzustellen, enthält eine Achse mit einer quantitativen Skala, die jedoch nie angezeigt wird. Die Achse und Skala eines Tortendiagramms sind nicht linear wie bei den meisten Diagrammen, sondern kreisförmig, da sie entlang des Umfangs des Kreises liegen. So würde ein Tortendiagramm aussehen, wenn seine Achse und Skala sichtbar wären:



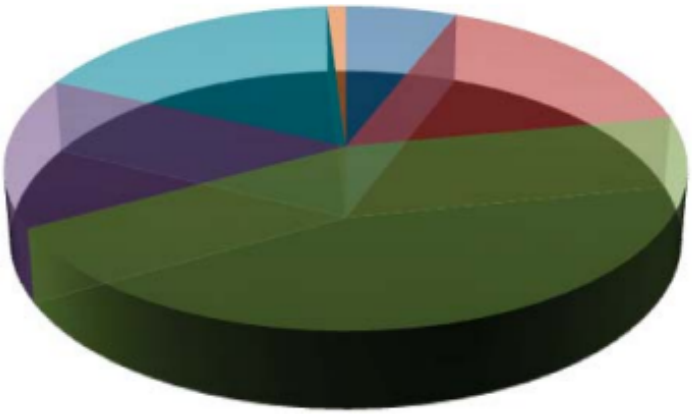
Menschen lieben es heute, ihre Tortendiagramme ansprechend zu gestalten. Warum bei einem einfachen 2-D-Tortendiagramm bleiben, wenn Sie dem Bild eine dritte Dimension der Tiefe hinzufügen und dazu noch Lichteffekte und konturierte Kanten einfügen können, wie hier gezeigt?

Es ist hübsch und auffällig, aber ist es sinnvoller oder leichter zu interpretieren? Tatsächlich haben wir durch das Hinzufügen von Tiefe zur Torte und Ändern ihres Winkels die Interpretation erschwert. Der grüne Abschnitt scheint jetzt größer zu sein, als er tatsächlich ist, aufgrund der hinzugefügten Tiefe. Die Abschnitte sind jetzt schwieriger zu vergleichen, weil der Winkel ihr Aussehen verzerrt.

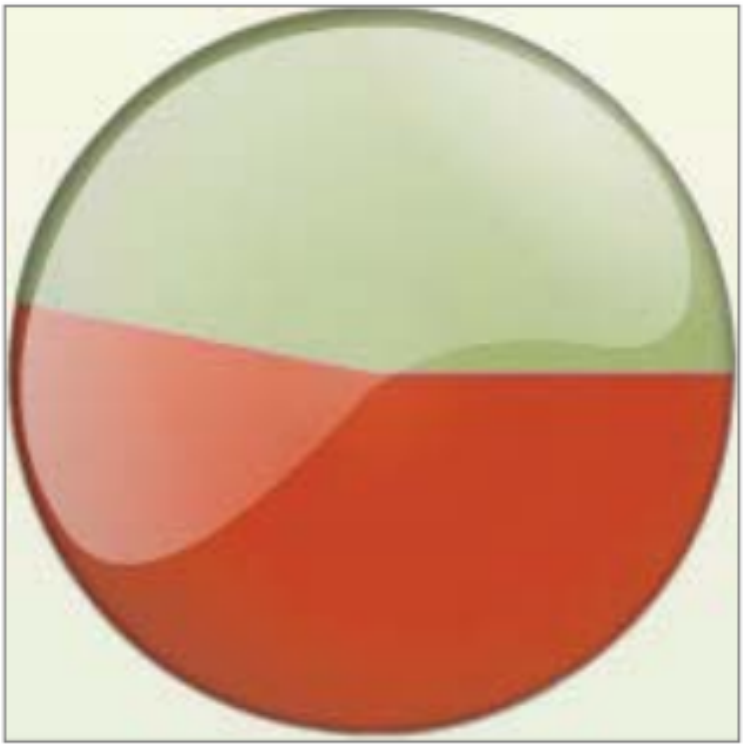
Für diejenigen unter Ihnen, die nicht widerstehen können, ihre Torten zu neigen (schließlich ist das Neigen von Torten ein alter und respektierter Sport in Kulturen, die für ihr Talent mit Gebäck bekannt sind), möchte ich die Wirkung illustrieren, die Sie erzeugen. Hier sind drei Tortendiagramme, die genau gleich sind, außer dass das obere 2-D ist und die anderen beiden 3-D und geneigt sind. Beachten Sie, wie unterschiedlich die Beziehungen zwischen den Abschnitten von einer Version zur nächsten erscheinen.



Warum hier aufhören? Basierend auf dem, was viele Softwareanbieter bewerben, werden wir ermutigt, sie nach Belieben anzupassen. Mit Excel und mehreren anderen Produkten können Sie jetzt zum Beispiel die Transparenz der Torte einfach manipulieren und völlig nutzlose Diagramme erstellen, wie dieses:



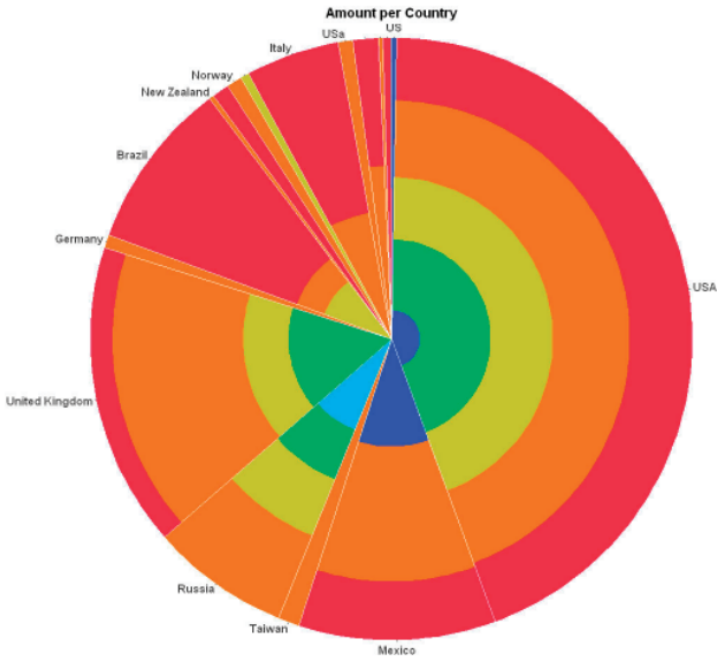
Glauben Sie es oder nicht, das ist dasselbe Tortendiagramm wie das oben gezeigte. Der einzige Unterschied ist, dass Sie jetzt hindurchsehen können. Sind Sie nicht glücklich, dass Microsoft diese schicke Funktion hinzugefügt hat? Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass ich hier nichts tue, was nicht stolz von zahlreichen Softwareanbietern vermarktet wird. Hier ist ein Crystal Xcelsius Tortendiagramm, das auf Hochglanz poliert wurde:



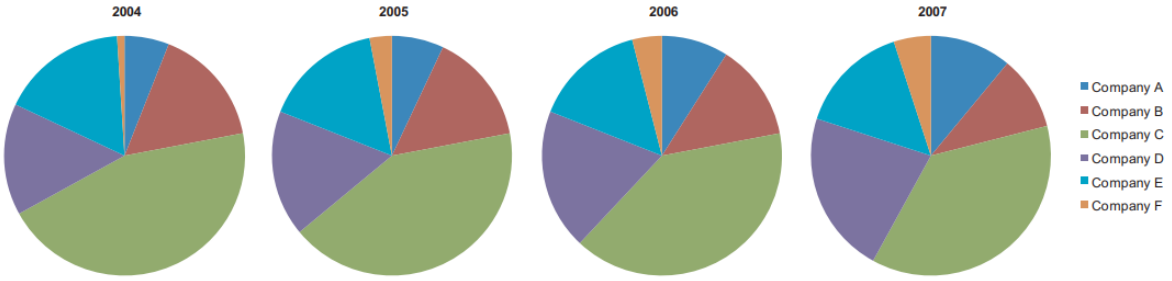
Ich habe dieses Beispiel aus einem Dashboard gezogen. Eines der Ziele eines Dashboards ist es, Informationen so zu präsentieren, dass sie schnell gelesen und leicht verstanden werden

können. Wenn Sie jedoch zu schnell darauf schauen, neigen Sie dazu zu denken, dass es drei Abschnitte enthält. Diese Fehlwahrnehmung resultiert aus der simulierten Lichtreflexion auf der glänzenden Oberfläche der Torte. Wenn Licht in der realen Welt so von Objekten reflektiert wird, finden wir es lästig. Wir müssen die Augen zusammenkneifen, um den Glanz zu blockieren und das Objekt klar zu sehen. Warum sollten wir diesen lästigen und irreführenden Effekt jemals auf einem Computerbildschirm reproduzieren wollen?

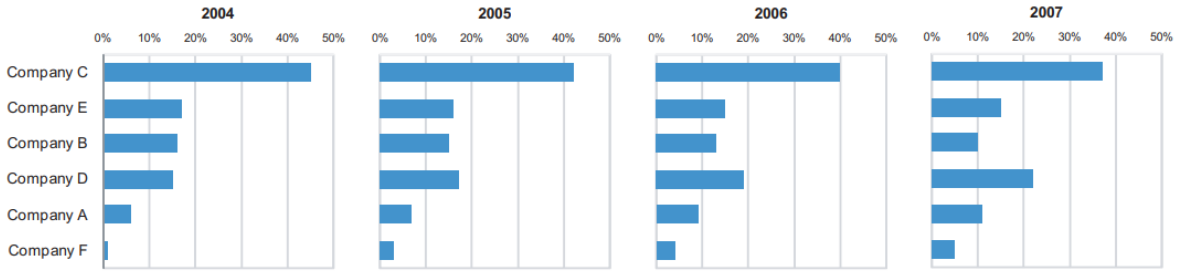
Manchmal werden trotz ihrer offensichtlichen Einschränkungen absurde Anforderungen an Tortendiagramme gestellt, um weit mehr zu zeigen als üblich. Auf der folgenden Seite gibt es ein Beispiel von Advizor Analyst/X (ein ansonsten gutes Produkt), das versucht, gleichzeitig zwei Ebenen von Teil-zu-Ganz-Beziehungen darzustellen: eine pro Land (die Abschnitte) und eine pro Produkttyp (die kreisförmigen Farbbänder innerhalb jedes Landes). Es wäre unmöglich, Mengen eines Produkttyps zwischen Ländern zu vergleichen, da sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Formen sehr unterschiedlich geformt sind.



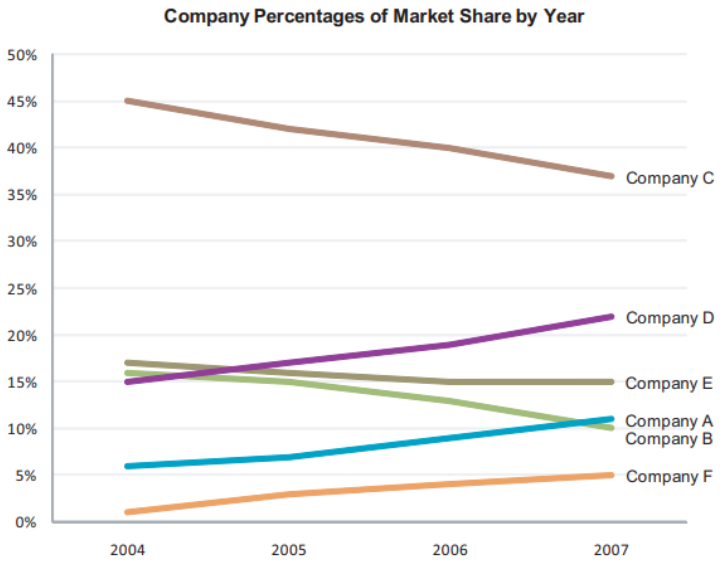
Betrachten wir eine weitere ineffektive Verwendung von Tortendiagrammen. Edward Tufte sagte einmal, dass "das einzige schlechtere Design als ein Tortendiagramm mehrere davon ist, denn dann wird der Betrachter aufgefordert, Mengen zu vergleichen, die räumlich durcheinander liegen, sowohl innerhalb als auch zwischen den Torten" (Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, 1983, S. 178). Ich teile Tufte's Meinung, dass dies eine ineffektive Möglichkeit ist, mehrere Teil-zu-Ganz-Beziehungen zu vergleichen.



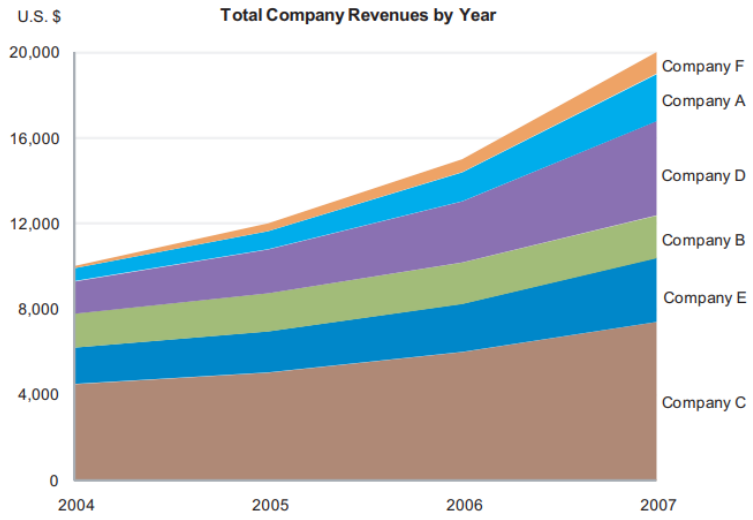
Versuchen Sie, die Veränderungen dieser verschiedenen Unternehmen und ihre Vergleiche im Laufe der Zeit zu verfolgen. Es ist fast unmöglich. Beachten Sie jedoch, wie leicht Sie es mit der folgenden Anzeige tun können:



Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber der oben gezeigten Serie von Tortendiagrammen, aber es ist immer noch nicht so einfach, die Veränderungen in den Teil-Ganz-Prozenten von Jahr zu Jahr zu erkennen, wie es sein sollte. Nichts zeigt Veränderungen im Laufe der Zeit besser als eine Linie. Hier sind dieselben Daten, diesmal als einzelnes Liniendiagramm dargestellt:



Jetzt ist es einfach, die Veränderungen zu sehen und die Größen der Teile in einem bestimmten Jahr zu vergleichen. Was wir in diesem Beispiel jedoch nicht sehen können, sind die Gesamtmarkteinnahmen und wie sie von Jahr zu Jahr variiert haben. Für diese Ansicht können wir ein Flächendiagramm verwenden (siehe unten):



Denken Sie daran, dass jedes einzelne Diagramm möglicherweise besonders gut für einen bestimmten Zweck geeignet ist, jedoch Probleme haben kann, wenn es für andere Zwecke verwendet wird. Dieses Flächendiagramm macht zum Beispiel einen guten Job, um zu zeigen, wie sich die Gesamtumsätze von Jahr zu Jahr verändert haben, und gibt auch einen Eindruck vom Anteil jedes Unternehmens an den Gesamtumsätzen in einem bestimmten Jahr. Sie möchten es jedoch nicht verwenden, um zu erkennen, wie sich der Anteil jedes Unternehmens am Ganzen von Jahr zu Jahr verändert hat. Dies liegt daran:

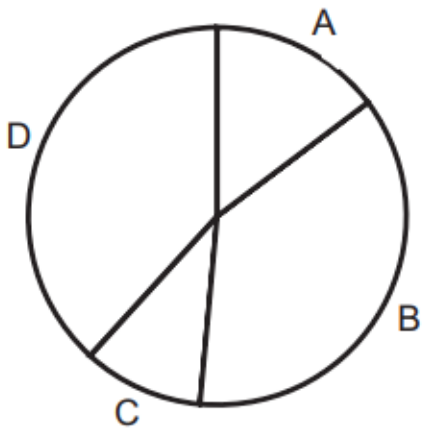
1. Die Maßeinheit sind Dollar, nicht Prozentsätze, sodass eine Steigerung der Dollar-Einnahmen eines einzelnen Unternehmens von einem Jahr zum nächsten tatsächlich eine Abnahme seines Prozentsatzes am Ganzen darstellen könnte. 2. Mit Ausnahme von Unternehmen C, das unten im Diagramm positioniert ist und eine flache Basis hat, können Sie nicht den oberen Rand jeder farbigen Fläche eines Landes verfolgen, um zu bestimmen, wie sich seine Einnahmen verändert haben. Stattdessen müssen Sie die Höhe der Fläche in einem bestimmten Jahr von unten nach oben betrachten, was schwieriger zu beurteilen ist.

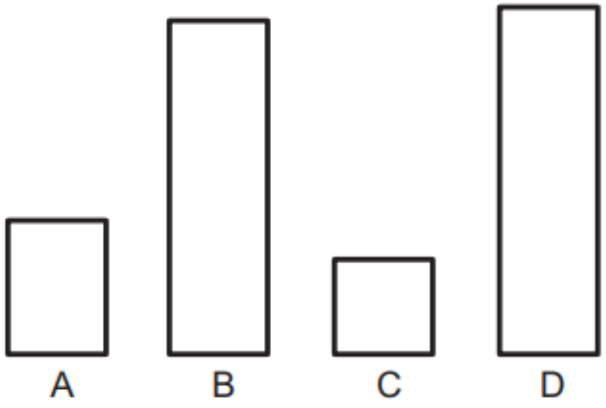
Die geheime Stärke der Torten

Sie fragen sich vielleicht, abgesehen von der natürlichen Art und Weise, wie Tortendiagramme eine Teil-Ganz-Beziehung nahelegen, haben sie noch etwas anderes für sich? Ich habe jede Forschungsstudie gelesen, die ich finden konnte, die die Wirksamkeit von Tortendiagrammen

im Vergleich zu anderen Mitteln zur Darstellung quantitativer Daten getestet hat, angefangen bei einer Studie von 1926 von W. C. Ells, und habe nur einen Vorteil gefunden, der sicherlich Tortendiagrammen zugeschrieben werden kann. Leider ist diese eine Stärke selten oder gar nicht nützlich. Ian Spence von der University of Toronto war seit 1989 an mehreren dieser Studien beteiligt. Im Jahr 1991 führten Spence und Stephan Lewandowky eine Reihe von Experimenten durch, um die relative Wirksamkeit verschiedener Mittel zur Darstellung derselben Teil-Ganz-Beziehung zu vergleichen - ein Tortendiagramm, ein Balkendiagramm und eine Tabelle - für verschiedene Aufgaben.

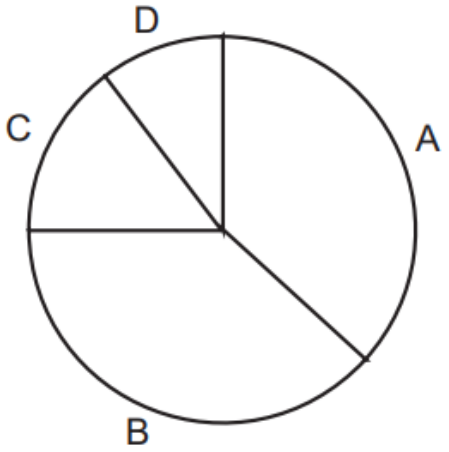
Die Studie trug den Titel "Displaying Proportions and Percentages" und wurde in Applied Cognitive Psychology (Band 5, Seiten 61-77) veröffentlicht. Für jede Aufgabe wurde die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Antworten der Testpersonen gemessen. Der einzige geringfügige Vorteil eines Tortendiagramms gegenüber einem Balkendiagramm bestand in einer Aufgabe, bei der die Testpersonen die Frage beantworten mussten: "Welches ist größer, A+B oder C+D?", während sie eines der drei unten stehenden Diagramme betrachteten:

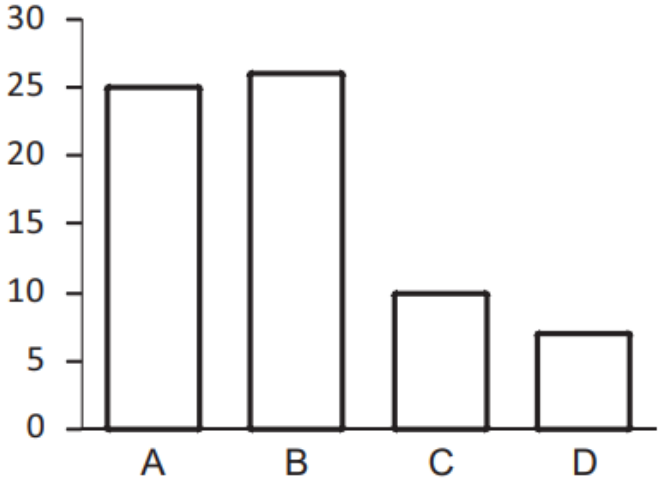




A	B	C	D
10	25	7	26

Manchmal waren die Teile, die die Probanden addieren sollten, benachbart (zum Beispiel A+B) und manchmal nicht (zum Beispiel A+C). Es ist nicht schwer zu glauben, dass es etwas einfacher ist, die Flächen von Tortenstücken zu summieren, als sich die kombinierten Höhen von aufeinander gestapelten Balken vorzustellen. Ich frage mich jedoch, ob der Vorteil, den Tortendiagramme gegenüber Balkendiagrammen hatten, beseitigt worden wäre, wenn die Teile, die addiert wurden, nicht benachbart gewesen wären und das Balkendiagramm vollständig mit seiner quantitativen Skala angezeigt worden wäre (siehe unten).





Unabhängig davon bleibt die Tatsache bestehen, dass ein Vergleich von zwei Sätzen von summierten Teilen in der realen Welt selten ist. Aber wenn Sie jemals Daten zu diesem Zweck anzeigen müssen, würde Ihnen ein Tortendiagramm gut dienen. Andernfalls sparen Sie die Torten für das Dessert auf.

1 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

2 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References

Knuth, Donald E. 1984. "Literate Programming." *Comput. J.* 27 (2): 97–111. https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97.